N-функция

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вам дана строка из строчных латинских букв. От вас требуется вычислить N-функцию данной строки.

Формат входных данных

Вводится строка, состоящая из строчных латинских букв. Длина строки не превышает 10^6.

Формат выходных данных

Требуется вывести N-функцию данной строки.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
abacaba	7 0 1 0 3 0 1

Замечание

Предполагается, что значение N-функции для первого символа равно длине строки.